EXPEDIENTE TÉCNICO Y PERFIL DE PROYECTO: PARQUE FLUVIAL Y RED DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EL CAPULÍ

Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible — Convocatoria Ciudades que Transforman (GIZ / CIS II)

Erick Fabricio Condoy Seraquive (Carrera de Economía - UNL)
Amanda Salomé Gálvez Macas (Carrera de Economía - UNL)
Erick Sebastián Barba Sisalima (Carrera de Economía - UNL)
Arq. Alexandra Aguilera Maldonado (Docente Tutora - Carrera de Arquitectura Sostenible U
Arq. Pablo (Contraparte Técnica Interinstitucional)

2026-10-27

Tabla de contenidos

1 Ficha de Proyecto y Resumen Ejecutivo **3**

2 Justificación Territorial y Diagnóstico de Necesidades **5**

2.1 Alineación con la Planificación Cantonal y Nacional 5

2.2 Caracterización Socioeconómica y Brechas Físicas 5

3 Propuesta Técnica del Anteproyecto **7**

3.1 Componente 1: Parque Fluvial y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 7

3.2 Componente 2: Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad 7

3.3 Componente 3: Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible (SUDs) 8

3.4 Componente 4: Alumbrado Eficiente y Generación Fotovoltaica 8

3.5 Componente 5: Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad 8

4 Estructura Presupuestaria de Inversión y Operación (CAPEX + OPEX) **9**

4.1 Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX) 9

4.2 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) 10

5 Modelo de Gobernanza y Gestión Operativa **12**

5.1 Coordinación Institucional 12

6 Desempeño Climático, Salvaguardas y Ruta de Aceleración GIZ **13**

6.1 Métricas Cuantitativas de Mitigación y Adaptación Climática 13

6.2 Matriz de Riesgos y Salvaguardas Socioambientales 14

6.3 Escalabilidad y Replicabilidad en el Cantón Loja 15

6.4 Ruta Crítica de Asistencia Técnica y Aceleración (Horizonte de 6 Meses) 15

Referencias Bibliográficas **16**

1 Ficha de Proyecto y Resumen Ejecutivo

El presente expediente técnico fundamenta la postulación del Cantón Loja a la convocatoria Ciudades que Transforman (CIS II / GIZ), aplicando los estándares de perfiles climáticos urbanos (Rosero, 2024) y los criterios de diseño de espacio público del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda junto con la Cooperación Alemana (GIZ Ecuador & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2021).

Tabla 1.1
Ficha técnica institucional del Proyecto El Capulí

Parámetro Institucional	Especificación Técnica Verificable
Nombre del Proyecto:	Parque Fluvial y Red de Conectividad Ecológica El Capulí: Regeneración Urbana, Resiliencia Hídrica y Espacio Público Sostenible
Entidad Postulante:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja (GAD Loja)
Equipo Técnico Formulador:	Universidad Nacional de Loja (UNL), Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible
Localización Político-Administrativa:	Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Punzara, Barrio El Capulí
Coordenadas y Polígono Oficial:	Proyección EPSG:32717 (UTM 17S). Centroide: $X = 700.420$, $Y = 9.551.855$ ($-4,0524°$, $-79,1947°$). Base: `Barrio_El_Capuli.gpkg`
Superficie del Polígono Barrial:	115,12 hectáreas ($1.151.178,11$ m^2)
Suelo Municipal para Intervención Directa:	2,14 hectáreas públicas (Predios rurales ID 905 de 1,45 ha, ID 908 de 0,50 ha y predio urbano `1101020202110024` de 0,13 ha)
Red Vial Pública a Intervenir:	9,64 km lineales (44 tramos viales municipales: 1,09 km en tierra, 2,37 km en lastre, fajas de servidumbre y pasos peatonales)
Sector Elegible Principal:	Espacio público y recuperación del espacio natural (Bases CIS II, p. 11)
Ejes Complementarios Integrados:	Eficiencia hídrica y resiliencia climática (SUDs), movilidad activa no motorizada, iluminación fotovoltaica autónoma y compostaje barrial

Parámetro Institucional	Especificación Técnica Verificable
Población Beneficiaria Directa:	245 edificaciones censales registradas (CPV INEC 2022); 980 habitantes residentes
Población Beneficiaria Indirecta:	15.000 usuarios del cuadrante sur (Campus Universitario La Argelia, unidades educativas y parroquia Punzara)
Inversión Referencial (CAPEX):	USD 1.250.000,00
Nivel de Madurez:	Etapa de Preparación (Nivel Perfil con catastro municipal, cartografía georreferenciada y diagnóstico censal)

2 Justificación Territorial y Diagnóstico de Necesidades

2.1. Alineación con la Planificación Cantonal y Nacional

La intervención se desprende de tres instrumentos de planificación vinculantes:

1. **Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Loja (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2021a):** El diagnóstico cantonal identifica a la parroquia Punzara como un área de expansión periférica deficitaria en drenaje pluvial, con discontinuidad vial y carencia de parques urbanos. La intervención aplica las directrices del Eje Loja Habitable y Sostenible para mitigar la segregación espacial periurbana.

2. **Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2021b):** El instrumento clasifica el área dentro del Eje 1 (Red Verde Urbana), subprograma de Parques Urbanos, jerarquizando formalmente el **Proyecto N° 11: Parque de río Capulí** en el Subsistema 3 con una valoración técnica multicriterio de 0,491 sobre variables de cambio climático, dinamización socioeconómica y justicia espacial. El plan define la **Av. Ruta Éxodo de Yangana** como Conector Artificial Primario (Corredor Verde) para integrar movilidad activa con la red hídrica, y la **Av. Reinaldo Espinosa** como conector socio-ecológico articulador entre el nodo universitario La Argelia, el Parque Capulí y el Bioparque Punzara.

3. **Agenda de Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 (MIDUVI, 2020) y ODS:** El diseño ejecuta tres metas de desarrollo:

   - ODS 11 (Meta 11.7): Dotación de espacio público verde y universalmente accesible bajo la regla de proximidad 3-30-300 del estándar nacional (GIZ Ecuador & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2021).
   - ODS 6 (Meta 6.6) y ODS 13 (Meta 13.1): Protección de márgenes hídricos y reducción de vulnerabilidad frente a escorrentías torrenciales mediante Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).
   - ODS 3 (Meta 3.6): Segregación de flujos no motorizados y pacificación del tránsito en el enlace barrial con el Campus Universitario La Argelia.

2.2. Caracterización Socioeconómica y Brechas Físicas

Los datos del Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2022) y las capas catastrales municipales exponen tres fallas estructurales en el área de estudio:

- **Vulnerabilidad socioeconómica:** El 38,4 % de la población de El Capulí vive con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Más del 80 % de las viviendas carece de conexión a una red formal de alcantarillado pluvial.
- **Inestabilidad morfodinámica:** Los taludes presentan pendientes del 15 % al 35 %. El catastro municipal califica estos predios bajo categorías de riesgo 02 y 03 (inestabilidad geológica por saturación y socavamiento de rivera).
- **Precariedad de la movilidad peatonal:** La distancia entre el núcleo de El Capulí y el Campus La Argelia es menor a 2 km. Sin embargo, la inexistencia de aceras obliga a los peatones a circular sobre calzadas de tierra y lastre, afectando la autonomía de infancias, personas con discapacidad y mujeres dedicadas a tareas de cuidado.

3 Propuesta Técnica del Anteproyecto

El proyecto adopta como sector estructurante el espacio público y la conservación de márgenes naturales, incorporando cuatro componentes complementarios para maximizar el desempeño en la matriz de priorización del CIS II (GIZ Ecuador & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2021; GIZ & European Investment Bank, 2020).



Figura 3.1

Estructura operativa del Proyecto Integral El Capulí articulada a los sectores de la convocatoria CIS II

3.1. Componente 1: Parque Fluvial y Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)

- **Emplazamiento:** Predios municipales rurales ID 905 ($14.516,75\ \text{m}^2$) e ID 908 ($4.996,82\ \text{m}^2$), colindantes con el cauce del río Capulí.
- **Diseño funcional multifuncional:** Cumple la directriz MIT/GIZ (GIZ Ecuador & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2021) de generar servicios ecosistémicos verificables por metro cuadrado. Integra estabilización de riberas con vegetación nativa de raíces profundas, terraceo de retención biológica, plazoletas de estancia y pasarelas peatonales permeables. Se utilizan materiales de baja huella de carbono y mampostería en piedra local.

3.2. Componente 2: Movilidad Activa y Vía Completa de Proximidad

- **Trazado:** Intervención en 2,4 km de calzadas municipales sin consolidar (`muni_vialidad_capuli`), articulando el circuito con los conectores primarios de la Av. Reinaldo Espinosa y la Ruta Éxodo de Yangana (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2021b).

- **Estándar:** Aceras peatonales continuas de estándar universal 8-80, ciclorruta segregada, pacificación del tráfico rodado y alcorques drenantes de infiltración directa.

3.3. Componente 3: Eficiencia Hídrica y Drenaje Urbano Sostenible (SUDs)

- **Infraestructura de agua visible:** Siguiendo la normativa MIT/GIZ (GIZ Ecuador & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2021), el drenaje no se oculta en tuberías ciegas sino que opera en superficie mediante ocho celdas de biorretención, jardines de lluvia, cunetas vegetadas y disipadores de energía con trampas de sedimentos accesibles.
- **Función hidrológica:** Restituye la capacidad de infiltración del terreno (efecto esponja), reduciendo el pico de escorrentía superficial hacia el cauce del río Capulí y eliminando anegamientos en las manzanas bajas.

3.4. Componente 4: Alumbrado Eficiente y Generación Fotovoltaica

- **Infraestructura energética:** Instalación de 120 luminarias solares LED autónomas de 60W con panel monocristalino integrado y batería de litio LiFePO4. La red opera al 100 % fuera de la red eléctrica cantonal, reduciendo el gasto corriente del municipio.

3.5. Componente 5: Gestión de Residuos Sólidos y Circularidad

- **Equipamiento ambiental:** Tres puntos limpios comunitarios semisoterrados de tres fracciones (reciclables, no reciclables y especiales) y un centro barrial de compostaje para procesar biomasa vegetal generada en el mantenimiento de las áreas verdes.

4 Estructura Presupuestaria de Inversión y Operación (CAPEX + OPEX)

El expediente técnico evalúa la viabilidad económica en el ciclo de vida completo de la infraestructura conforme al marco FELICITY (GIZ & European Investment Bank, 2020) y la guía de espacio público (GIZ Ecuador & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2021).

4.1. Presupuesto de Inversión Inicial (CAPEX)

El monto total de inversión de capital asciende a USD 1.250.000,00, distribuido en seis rubros de intervención:

Tabla 4.1
Presupuesto modular del Proyecto El Capulí

Código	Componente de Inversión	Meta Física Cuantificable	Presupuesto (USD)	Participación
C1	Parque Fluvial Capulí y bioingeniería ribereña	19.513 m^2 regenerados y equipados	520.000, 00	41,6 %
C2	Vías completas, ciclorrutas y aceras accesibles	2, 4 km lineales intervenidos	310.000, 00	24,8 %
C3	Red de drenaje urbano sostenible (SUDs)	8 biofiltros y zanjas de infiltración	185.000, 00	14,8 %
C4	Alumbrado público solar fotovoltaico	120 luminarias solares autónomas	95.000, 00	7,6 %
C5	Puntos limpios y compostera comunitaria	3 islas ecológicas y módulo de compostaje	50.000, 00	4,0 %

Código	Componente de Inversión	Meta Física Cuantificable	Presupuesto (USD)	Participación
C6	Medidas de mitigación ambiental y fiscalización	Plan de manejo ambiental y control de obra	90.000,00	7,2 %
TOTAL	**Inversión de Capital Estimada (CAPEX):**	**Intervención Integral Barrial**	1.250.000,00	**100,0 %**

Los costos unitarios toman como referencia los rendimientos de obra del PDOT de Loja (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2021a). La asistencia técnica de aceleración no requiere contraparte financiera al GAD Loja durante la fase de formulación.

4.2. Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX)

Para garantizar la sostenibilidad a 25 años y evitar el abandono de los activos, se proyecta el gasto recurrente anual estimado:

Tabla 4.2

Estimación de costos anuales de operación y mantenimiento (OPEX)

Actividad de Mantenimiento	Frecuencia	Responsable Operativo	Costo Anual Estimado (USD)
Limpieza de sedimentadores y trampas en biofiltros SUDs	Mensual y post-lluvia	GAD Loja (Obras Públicas / UMAPAL)	4.800,00
Poda, riego y reposición de especies vegetales nativas	Bimensual	GAD Loja (Gestión Ambiental) + Junta Barrial	6.200,00
Mantenimiento de luminarias solares e inversores/baterías	Semestral	GAD Loja (Electricidad)	3.500,00
Gestión del centro de compostaje barrial y recolección	Semanal	Junta Barrial El Capulí + Gestión Ambiental	2.400,00

Actividad de Mantenimiento	Frecuencia	Responsable Operativo	Costo Anual Estimado (USD)
TOTAL OPEX ANUAL:	**Operación recurrente del sistema**	**Modelo de co-gestión municipal-comunitaria**	16.900,00

El costo de operación anual representa apenas el 1,35 % del CAPEX, constituyendo un sistema financiero de bajo costo recurrente para el municipio debido al alumbrado autónomo fuera de red y al drenaje biofísico pasivo por gravedad.

5 Modelo de Gobernanza y Gestión Operativa

5.1. Coordinación Institucional

El modelo operativo distribuye responsabilidades entre tres actores:

1. **Titular del proyecto (GAD Municipal del Cantón Loja):** Postulante formal y receptor de la asistencia técnica de la GIZ. Designa el equipo contraparte en las Direcciones de Planificación, Obras Públicas y Gestión Ambiental. Asume la titularidad del activo público y su posterior mantenimiento.

2. **Equipo formulador (Universidad Nacional de Loja):** Las Carreras de Economía y Arquitectura Sostenible elaboran el perfil técnico, procesan los microdatos territoriales en KoBoToolbox (Kobo, Inc., 2024), desarrollan la cartografía en QGIS y estructuran la evaluación socioeconómica bajo el marco de prácticas preprofesionales (Universidad Nacional de Loja, 2024).

3. **Contraparte social (Junta de Desarrollo Barrial El Capulí):** Participa mediante el mecanismo de planificación barrial participativa (GAD Municipal de Loja & Universidad Nacional de Loja, 2020; Universidad Nacional de Loja, 2022). Valida el diseño en asambleas comunitarias y co-administra las áreas verdes mediante convenios barriales de cuidado del espacio público.

6 Desempeño Climático, Salvaguardas y Ruta de Aceleración GIZ

El presente capítulo operacionaliza los criterios de priorización de la convocatoria CIS II (GIZ Ecuador & GFA Consulting Group, 2026; Rosero, 2024), cuantificando el impacto biofísico, gestionando los riesgos de ejecución y trazando la asistencia técnica requerida.

6.1. Métricas Cuantitativas de Mitigación y Adaptación Climática

El proyecto genera beneficios ecosistémicos medibles que sustentan la calificación técnica de la propuesta:

Tabla 6.1
Matriz de indicadores cuantitativos de impacto ambiental y climático

Indicador de Desempeño	Línea Base (Sin Proyecto)	Meta con Proyecto	Mecanismo Físico de Verificación
Capacidad de laminación hídrica	0 m^3 (escorrentía directa)	1.850 m^3 por evento crítico	8 celdas de biorretención y cunetas verdes para tormentas de Q_{24h}
Restitución de suelo permeable	0 m^2 (vías compactadas)	14.200 m^2 de suelo vivo	Sustitución de calzadas de tierra por pavimentos permeables y alcorques
Reducción de emisiones de GEI	$14,2$ tCO_2e/año (red fósil)	0 tCO_2e/año en alumbrado	120 luminarias solares autónomas de 60W (ahorro: $14,2$ tCO_2e/año)
Tratamiento de biomasa urbana	0 % (quema o botadero)	24 toneladas/año	Centro barrial de compostaje para residuos de poda y huertos
Cobertura vegetal nativa de rivera	15 % (borde erosionado)	85 % de margen protegido	Reforestación de 1,2 km de ribera fluvial con especies fijadoras

6.2. Matriz de Riesgos y Salvaguardas Socioambientales

Conforme al marco de salvaguardas de la banca multilateral (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2022; GIZ & European Investment Bank, 2020), se identifican las amenazas operativas y sus medidas de control preventivo:

Tabla 6.2
Matriz de riesgos, salvaguardas y mecanismos de mitigación

Categoría de Riesgo	Evento Identificado	Nivel de Riesgo	Medida Preventiva y Mitigación Vinculante
Tenencia y Franjas de Protección	Presión de ocupación privada sobre el margen del río Capulí	Medio	Delimitación topográfica georreferenciada y registro municipal de servidumbre ecológica sobre los lotes 905 y 908.
Geotécnico y Erosión	Deslizamiento de taludes durante movimientos de tierra en época lluviosa	Alto	Ejecución de bioingeniería escalonada previa, terraceo con muros vivos y programación de obras civiles en estiaje.
Colmatación de Biofiltros	Taponamiento temprano de capas filtrantes por arrastre de sedimentos y basura	Medio	Incorporación de trampas de grasa/arenas de fácil acceso y suscripción de actas de corresponsabilidad con la Junta Barrial.
Institucional y Rotación	Discontinuidad técnica por cambios de autoridades seccionales	Bajo	Formalización del proyecto mediante Resolución de Concejo Cantonal y Convenio Marco UNL - GAD Loja.

6.3. Escalabilidad y Replicabilidad en el Cantón Loja

El proyecto trasciende la escala barrial al estructurarse como un modelo tipológico para la red de quebradas y márgenes fluviales del Cantón Loja:

1. **Prototipo Piloto Cantonal:** El Parque Fluvial El Capulí establece la metodología de intervención para los 14 núcleos verdes periurbanos priorizados en el Plan del Sistema Verde Urbano (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja, 2021b), particularmente las microcuencas de Shushuayco, San Cayetano y Punzara.
2. **Estandarización Normativa (Calle Completa Periurbana):** Los detalles constructivos de cunetas vegetadas y secciones viales 8-80 se transferirán a la Dirección de Planificación Territorial del GAD Loja para incorporarse como perfiles viales tipo en la actualización del PUGS.

6.4. Ruta Crítica de Asistencia Técnica y Aceleración (Horizonte de 6 Meses)

Durante la fase de aceleración del Programa CIS II, el equipo interdisciplinario UNL - GAD Loja focalizará la asistencia técnica en cuatro paquetes de trabajo:

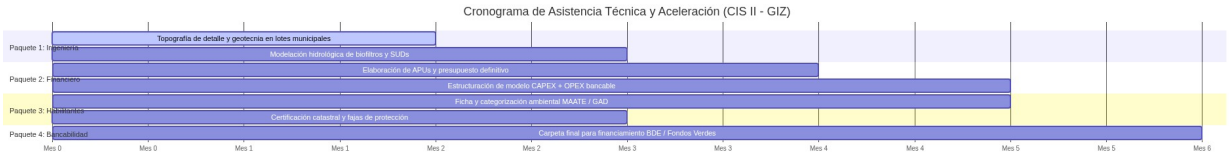


Figura 6.1

Ruta crítica del proceso de asistencia técnica y maduración del proyecto (Fase CIS II)

1. **Meses 1 - 2 (Levantamiento de Precisión):** Estudios de mecánica de suelos, topografía LiDAR de la ribera fluvial y modelación hidrológica de escorrentía para dimensionamiento exacto de los 8 biofiltros.
2. **Meses 3 - 4 (Ingeniería de Detalle y Presupuesto):** Elaboración de planos constructivos definitivos, Análisis de Precios Unitarios (APUs) referenciales y pliegos técnicos de contratación.
3. **Meses 5 - 6 (Viabilidad Ambiental y Bancabilidad):** Regularización ambiental cantonal y estructuración del expediente de crédito no reembolsable o mixto ante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y fondos climáticos internacionales.

Referencias Bibliográficas

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (2022). *Guía Metodológica para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Equipamiento*. BDE.

GAD Municipal de Loja, & Universidad Nacional de Loja. (2020). *Metodología de Planificación Barrial Participativa para Barrios Periféricos y Periurbanos de Loja*. Municipio de Loja.

GIZ Ecuador, & GFA Consulting Group. (2026). *Bases de la convocatoria: Ciudades que Transforman. Aceleración de proyectos urbanos sostenibles en etapa temprana (CIS II)*.

GIZ Ecuador, & Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. (2021). *Guía estratégica: Cambio de paradigma en la planificación territorial aplicado al espacio público. Ciudades para la gente*. Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) / MIDUVI.

GIZ, & European Investment Bank. (2020). *FELICITY: Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility. Project Preparation and Bankability Guidelines*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH / EIB.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2021a). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del Cantón Loja: Componente de Diagnóstico Estratégico Territorial*. GAD Municipal de Loja.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja. (2021b). *Plan del Sistema Verde Urbano de Loja (PSVU): Estrategias de Conectividad Ecológica y Proyecto N° 11 Parque Fluvial de Río Capulí*. GAD Municipal de Loja / Cooperación Técnica.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). *Censo de Población y Vivienda 2022 (CPV): Base de Microdatos y Redatam Sector Censal Loja - Punzara* [Dataset]. INEC. https://www.censoecuador.gob.ec/

Kobo, Inc. (2024). *KoBoToolbox Suite: Digital Data Collection for Field Assessment and Territorial Diagnostics*. Harvard Humanitarian Initiative. https://www.kobotoolbox.org/

MIDUVI. (2020). *Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC): Lineamientos de Planificación y Arquitectura Sostenible*. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Rosero, C. (2024). *Guía para elaborar un perfil de proyecto de cambio climático en ciudades*. Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ Ecuador) - Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (CIS). https://www.bivica.org/file/view/id/7098

Universidad Nacional de Loja. (2022). *Plan Barrial y Diagnóstico Territorial Comunitario La Palmira - Quinara*. UNL - Facultad Jurídica, Social y Administrativa / Carrera de Arquitectura.

Universidad Nacional de Loja. (2024). *Reglamento de Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Sociedad*. UNL.